Sistema de monedas de la máquina expendedora

Planos para modelar en CAD: carril de medida (pieza A) y cubilete de espera (pieza B)

Índice

Hoja 1 Portada e índice

Hoja 2 Qué es, dónde va y lista de piezas (dibujo de situación)

Hoja 3 Pieza A · Carril de medida: vistas generales

Hoja 4 Pieza A · Secciones por las barreras y tabla de alturas

Hoja 5 Pieza A · Placa frontal y ranura · Pieza A-T (tapa) · Pieza A-S (portasensor)

Hoja 6 Pieza B · Cubilete de espera (sin fondo)

Hoja 7 Impresión en Bambu Lab A1, montaje y comprobaciones

Criterios generales

· Cotas en mm. Ángulos en grados. Material: PLA. Impresora: Bambu Lab A1, boquilla 0,4 mm.
· Las medidas de agujeros y huecos ya están compensadas para impresión (salen un poco más pequeñas):
canal 3,4 (sale ~3,2) · ranura 25,2 (sale ~25,0) · LED 3 mm → Ø3,2 · M3 pasante → Ø3,5 · M2 autorroscante → Ø1,8.
· Pared de montaje: la de la IZQUIERDA del canal mirando la máquina de frente. LEDs del lado de la pared,
fototransistores hacia el interior. Si se monta en la pared derecha, basta con hacer simetría en el CAD.
· El canal se dibuja recto; los dos ángulos salen solos al montar: 12° por la cuña ("medio trapecio")
y 10° por la posición de los agujeros en la pared lateral (hoja 7).
· Diámetros de monedas de memoria: medidlos con calibre y ajustad la tabla de alturas (hoja 4) antes de imprimir.

Generado a partir del modelo paramétrico cad/rampa-monedas/modelo.py (mismas cotas que los STEP adjuntos).

Sistema de monedas	cotas en mm
Portada e índice	Escala —
SED 2026-27 · Máquina expendedora	Hoja 1/7 · 2026-11-11

Qué es y dónde va

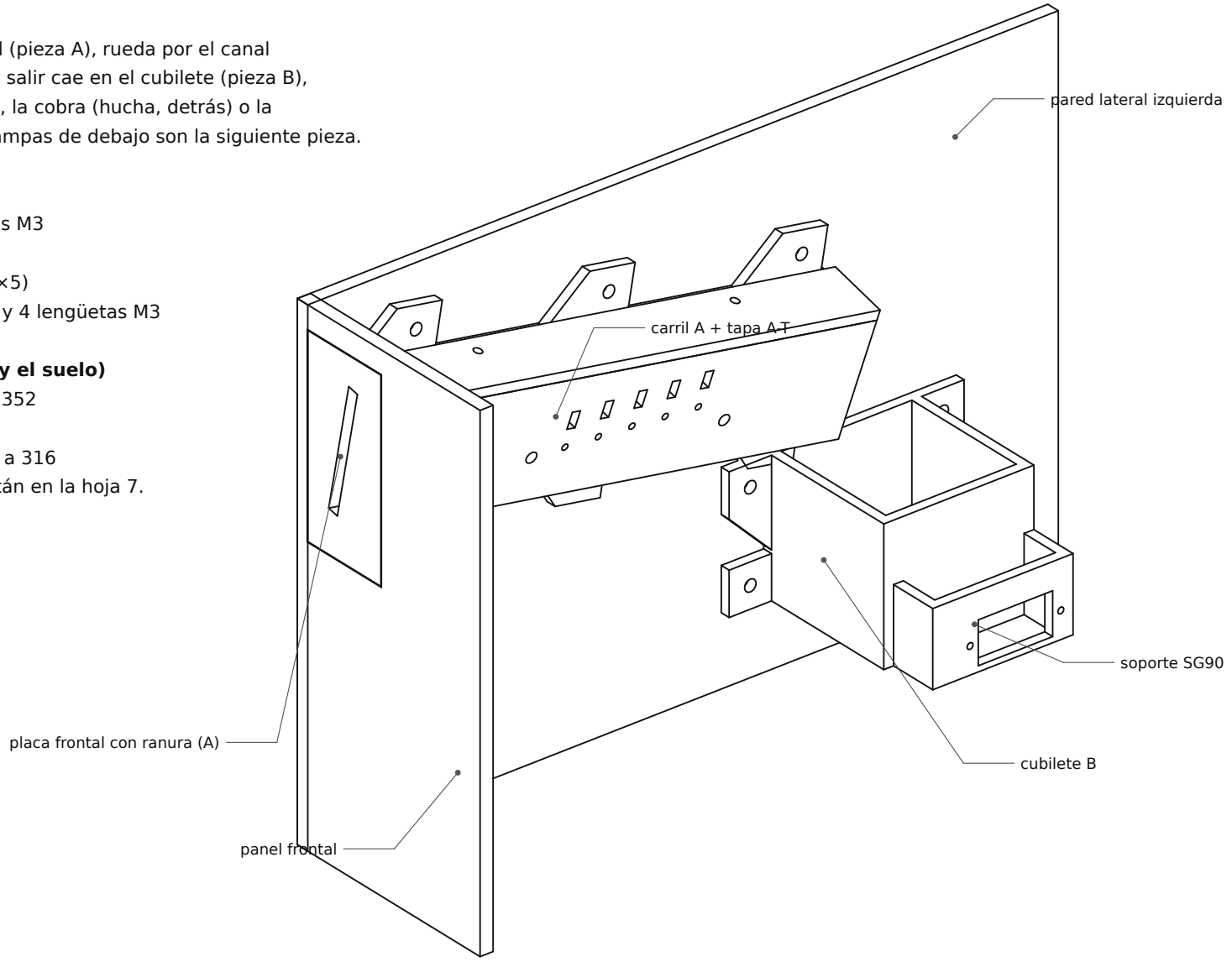
La moneda entra por la ranura de la placa frontal (pieza A), rueda por el canal inclinado 10° y cruza 7 barreras de infrarrojos. Al salir cae en el cubilete (pieza B), cuyo fondo es una trampilla con servo: la retiene, la cobra (hucha, detrás) o la devuelve (bandeja, delante). La trampilla y las rampas de debajo son la siguiente pieza.

Piezas de esta entrega

A Carril de medida con placa frontal y 6 lengüetas M3
A-T Tapa desmontable del canal (2 tornillos M2)
A-S Portasensor regulable con rendija de 1 mm (×5)
B Cubilete de espera sin fondo, soporte de SG90 y 4 lengüetas M3

Posición (desde la cara exterior del frontal y el suelo)

Entrada del canal (punto de referencia R): altura 352
Final del suelo del canal: fondo 151,7, altura 326
Cubilete: de fondo 139,7 a 185,7, borde superior a 316
Las coordenadas de cada agujero de la pared están en la hoja 7.

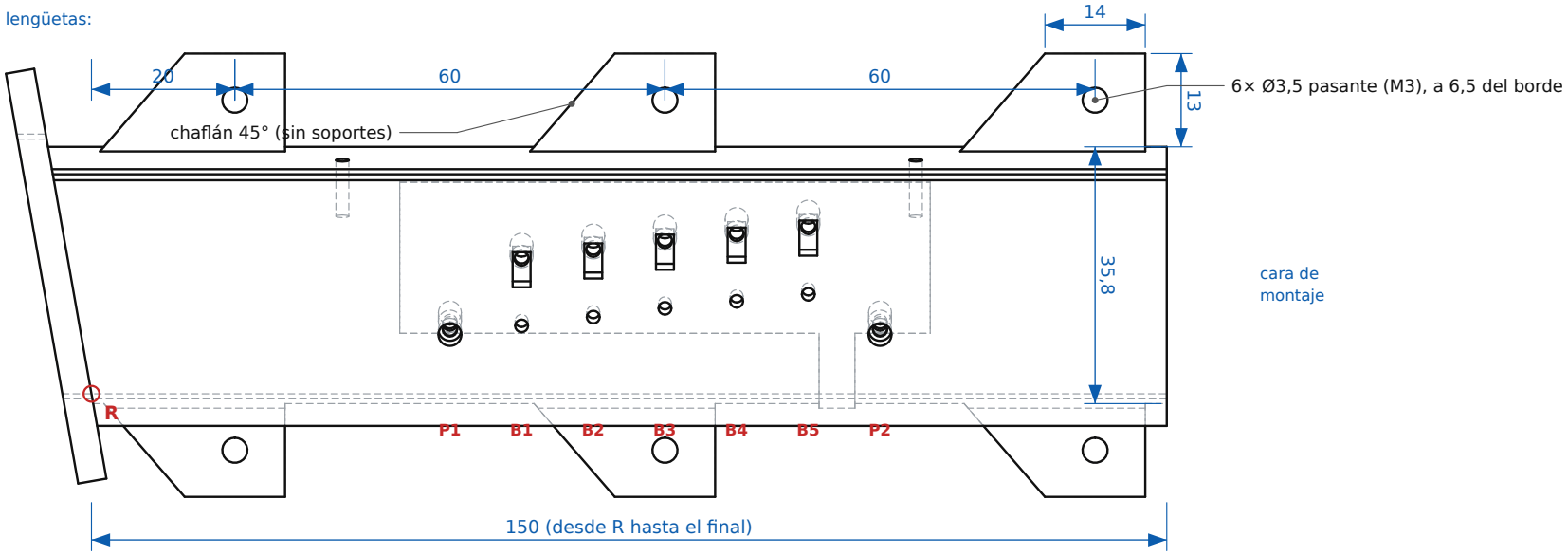


Vista isométrica desde el interior de la máquina, por delante y por encima.

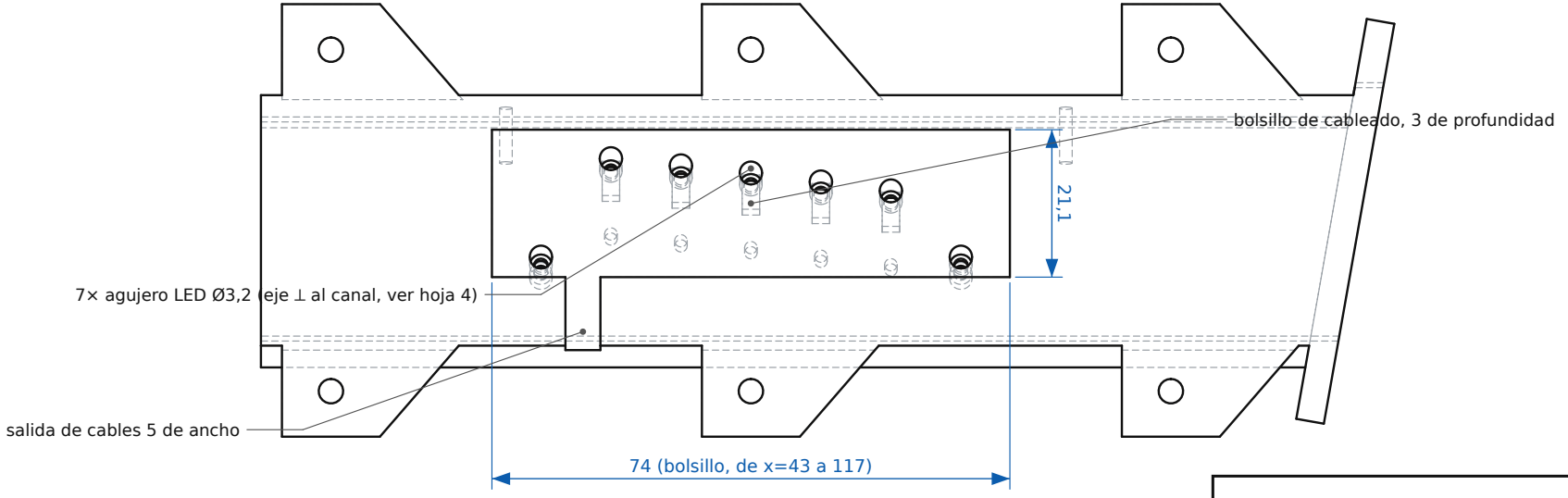
Simplificado: pared y panel recortados; sin trampilla ni rampas.

Situación en la máquina	cotas en mm
Conjunto A + B	Escala sin escala
SED 2026-27 · Máquina expendedora	Hoja 2/7 · 2026-11-11

VISTA DESDE EL INTERIOR (lado fototransistores)



VISTA DESDE LA PARED (cara de montaje)



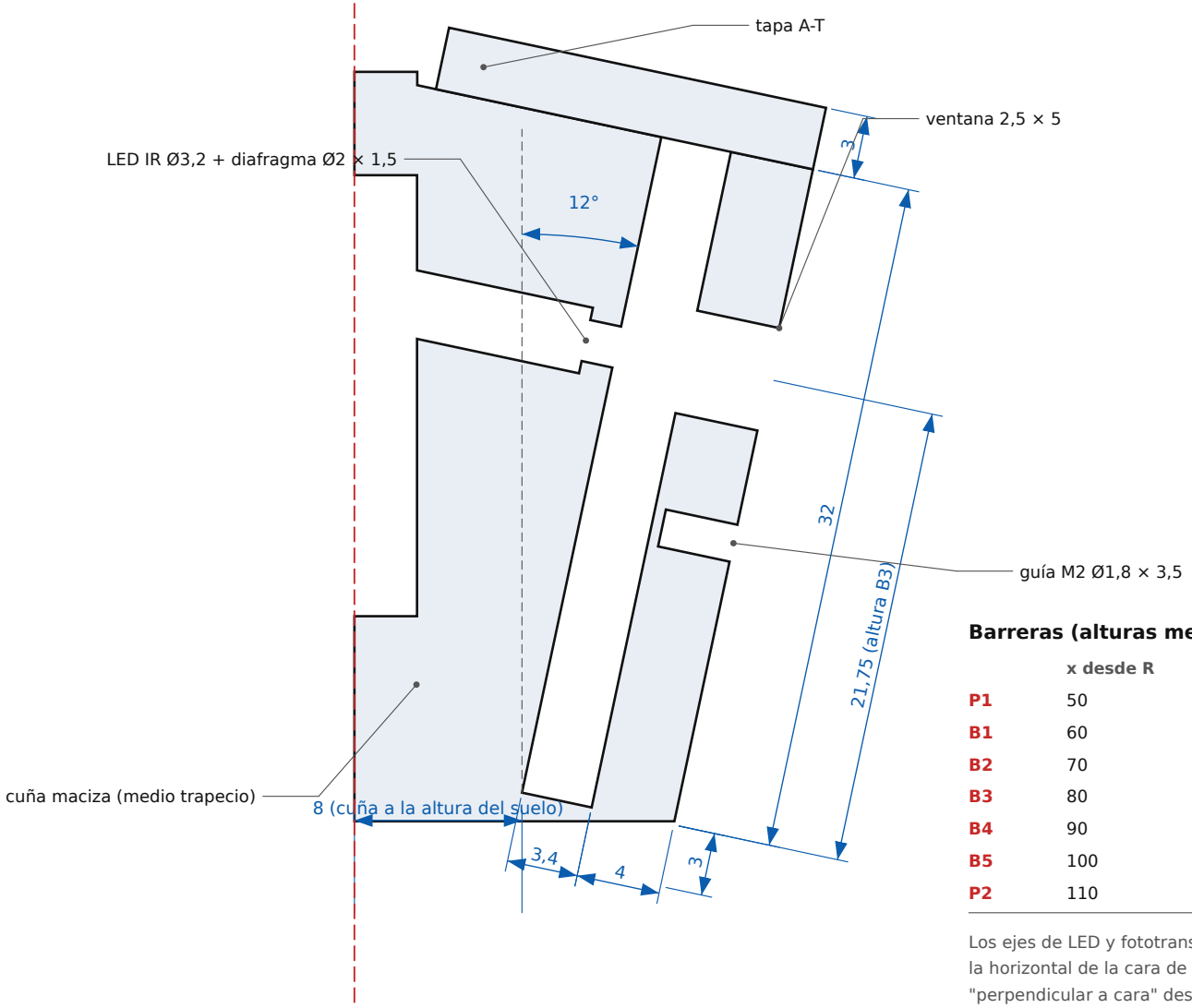
R = punto de referencia: suelo del canal junto a la pared de LEDs, en la cara trasera de la placa frontal.

X se mide desde R a lo largo del carril. Líneas grises a trazos = aristas ocultas.

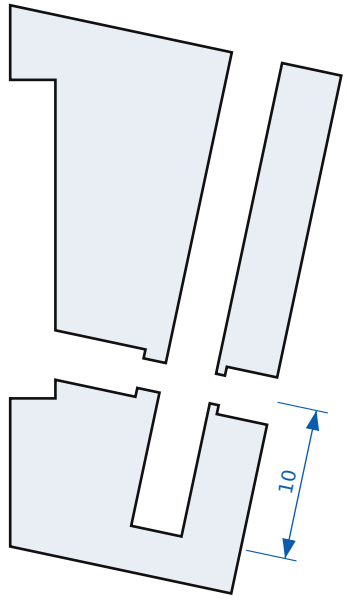
Pieza A · Carril de medida	cotas en mm
Vistas generales	Escala 1:1
SED 2026-27 · Máquina expendedora	Hoja 3/7 · 2026-11-11

SECCIÓN B-B (x = 80, barrera B3)

cara de montaje (vertical)



SECCIÓN A-A (x = 50, P1) 2:1



LED Ø3,2 · fototransistor fijo Ø3,2 + diafragma Ø2 × 0,6

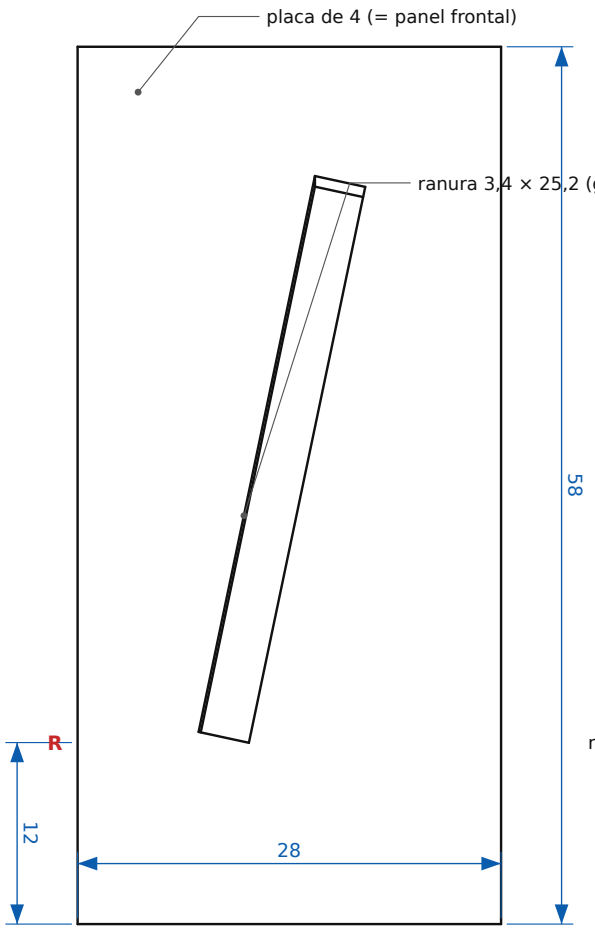
Barreras (alturas medidas sobre la pared, desde el suelo del canal)

	x desde R	altura	LED (pared)	fototransistor	z cara montaje
P1	50	10,00	Ø3,2 + Ø2	fijo Ø3,2	11,92
B1	60	19,25	Ø3,2 + Ø2	A-S regulable	21,38
B2	70	20,50	Ø3,2 + Ø2	A-S regulable	22,66
B3	80	21,75	Ø3,2 + Ø2	A-S regulable	23,94
B4	90	22,75	Ø3,2 + Ø2	A-S regulable	24,96
B5	100	23,75	Ø3,2 + Ø2	A-S regulable	25,98
P2	110	10,00	Ø3,2 + Ø2	fijo Ø3,2	11,92

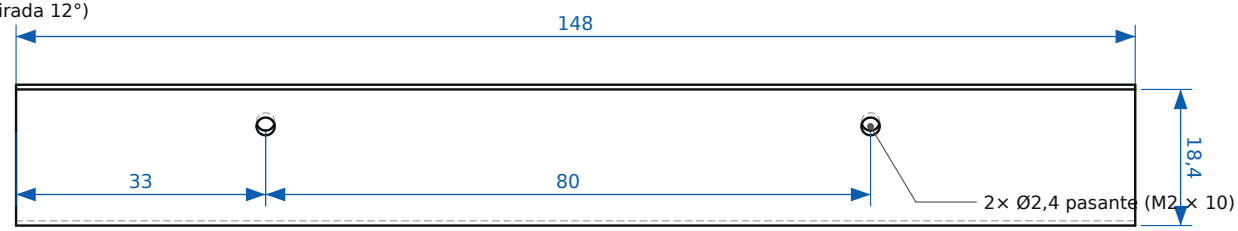
Los ejes de LED y fototransistor son perpendiculares a las paredes del canal (12° respecto a la horizontal de la cara de montaje). En el CAD: boceto en el plano de la sección y taladro "perpendicular a cara" desde la pared del canal.
P1 y P2 abren y cierran la medida: las corta cualquier moneda.

Pieza A · Secciones	cotas en mm
Secciones por B3 y por P1	Escala 3:1
SED 2026-27 · Máquina expendedora	Hoja 4/7 · 2026-11-11

PLACA FRONTAL (vista de frente) 2:1

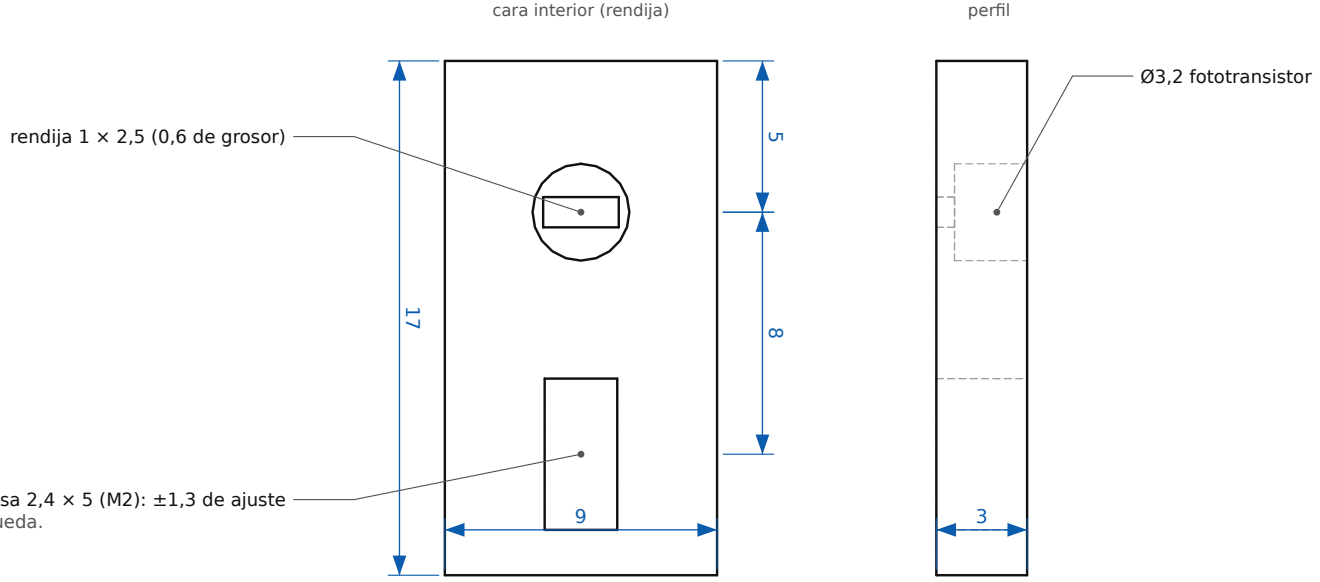


A-T · TAPA (planta 1:1)



Placa de 3 de grosor. Se apoya sobre la cuña y la pared de fototransistores, perpendicular a las paredes del canal. Tornillos a 5 del borde del lado de la pared.

A-S · PORTASENSOR ×5 (4:1)

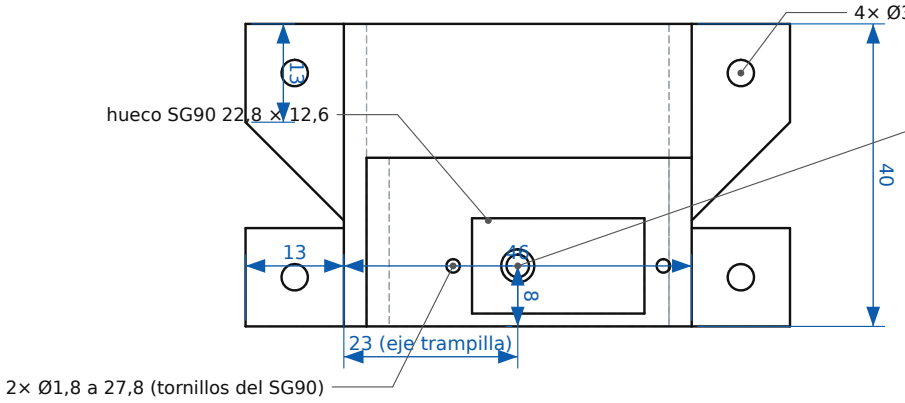


La placa encaja a ras en un hueco del panel frontal de 28,4 × 58,4.
La ranura empieza 3 por encima del suelo del canal: la moneda cae 3 mm y rueda.
La placa está a 80° del suelo del canal (90° − 10°): montada queda vertical.

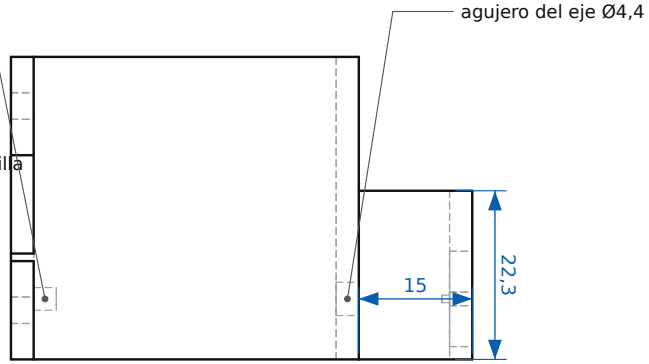
Imprimir con la cara de la rendija sobre la cama.

Pieza A · Placa · A-T · A-S	cotas en mm
Placa frontal, tapa y portasensor	Escala 2:1 / 4:1
SED 2026-27 · Máquina expendedora	Hoja 5/7 · 2026-11-11

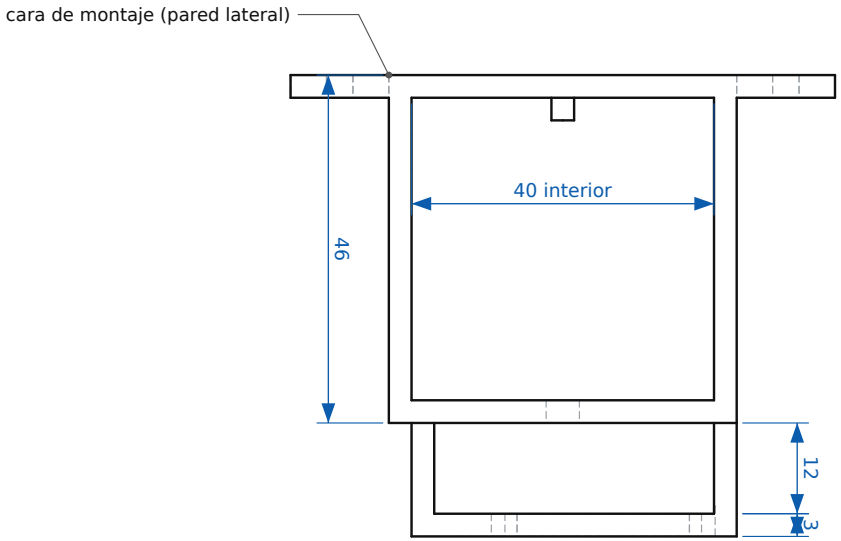
VISTA DESDE EL INTERIOR

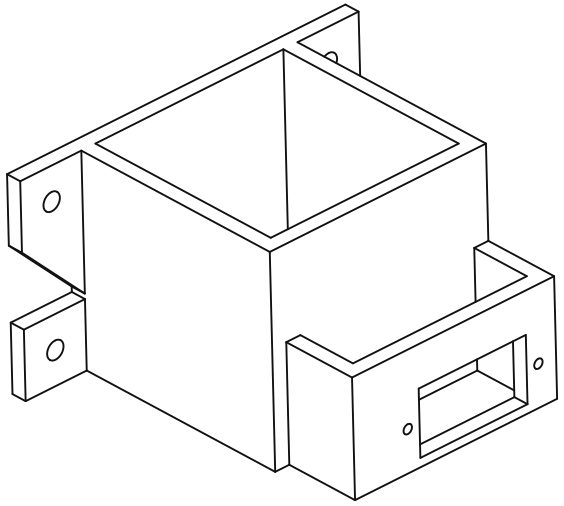


VISTA DE FRENTE



PLANTA (desde arriba)





Las medidas del SG90 son las típicas (cuerpo 22,5 × 12,2, agujeros a 27,8, eje a 5,9 de un extremo): comprobadlas con vuestro servo.
Trampilla (siguiente pieza): 38,4 × 38,4 × 2, gira sobre el pivote Ø3 y la mueve un eje Ø4 unido al brazo del servo.

Pieza B · Cubilete	cotas en mm
Cubilete de espera sin fondo	Escala 1:1
SED 2026-27 · Máquina expendedora	Hoja 6/7 · 2026-11-11

Impresión

Ajustes comunes (PLA, boquilla 0,4)
Capa 0,2 · 3 perímetros · relleno 15 % giroide · sin soportes en ninguna pieza.

Orientación
A De pie, con la cara frontal de la placa sobre la cama (el carril sube 150).
Así el canal y las paredes salen verticales y la ranura queda limpia.
Usad borde (brim) de 5 mm: la base es pequeña para la altura.
A-T Plana, cara superior hacia arriba.
A-S Plana, con la cara de la rendija sobre la cama (la rendija sale en las 3 primeras capas).
B De pie, con el borde abierto sobre la cama. Las lengüetas altas llevan chaflán a 45°.

Antes de la pieza grande, imprimid una probeta
Un trozo de canal de 30 de largo con la ranura: comprobad que pasa el 50c (24,25) y no el 2 € (25,75), y que el hueco mide 3,2 ± 0,1. Si no, ajustad GAP y SLOT_H.

Comprobaciones después de montar

· Con un nivel de burbuja o el móvil: suelo del canal a 10° ± 1° y cara de los fototransistores a 12° ± 1° de la vertical.
· Cada moneda rueda de la ranura al cubilete sin pararse ni saltar (20 pasadas).
· Ninguna moneda roza la tapa (si roza, revisad el grosor de la primera capa).
· El final del carril queda dentro del cubilete visto desde arriba.
· Con la tapa puesta, en la oscuridad del interior, cada fototransistor da señal clara tapado / destapado (polímetro).

Montaje

1. LEDs desde la cara de montaje, hasta el tope del diafragma. Cables por el bolsillo y salida inferior; fijad con una gota de cola.
2. Fototransistores P1 y P2 desde el interior, a tope.
3. Portasensores A-S en B1 a B5 con M2 × 6, sin apretar.
4. Atornillad A a la pared con 6 M3. En pared de PLA: insertos de latón M3 (agujero Ø4,0 × 5) o tuerca por el otro lado.
5. Calibrad B1 a B5 con monedas reales (rampa-monedas.md) y apretad.
6. Tapa A-T con 2 M2 × 10.
7. Cubilete B con 4 M3, debajo del final del carril.

Agujeros en la pared lateral (centro de cada lengüeta)

fondo = desde la cara exterior del frontal · altura = desde el suelo de la máquina

agujero	fondo	altura
A sup x=20	30,8	388,8
A inf x=20	22,3	340,8
A sup x=80	89,9	378,4
A inf x=80	81,4	330,4
A sup x=140	149	368
A inf x=140	140,5	319,9
B del. z=6,5	133,2	282,5
B tras. z=6,5	192,2	282,5
B del. z=33,5	133,2	309,5
B tras. z=33,5	192,2	309,5

Supone R a 352 del suelo y placa de 4 a ras del frontal.
Los 6 agujeros de A quedan sobre líneas inclinadas 10°: así sale la pendiente.